

Teorema de Métrica inducida

Teorema 1. Sea X un espacio vectorial y d una métrica en X , entonces

$\exists \|\cdot\|$ una norma en X que induce $d \iff d$ satisface :

- (i) Homogeneidad absoluta: $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{K} : d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$.
- (ii) Invarianza por traslaciones: $\forall x, y, z \in X : d(x + z, y + z) = d(x, y)$.

Demostración: Comprobemos las dos implicaciones:

$\Rightarrow$ Supongamos que $\forall x, y \in X : d(x, y) = \|x - y\|$ para alguna norma $\|\cdot\|$ en X . Sean $x, y, z \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces se tiene que:

$$(i) \quad d(\lambda x, \lambda y) = \|\lambda x - \lambda y\| = \|\lambda(x - y)\| = |\lambda| \|x - y\| = |\lambda| d(x, y).$$

$$(ii) \quad d(x + z, y + z) = \|(x + z) - (y + z)\| = \|x - y\| = d(x, y).$$

$\Leftarrow$ Supongamos que d satisface las propiedades del enunciado. Definimos la aplicación $\|\cdot\| : X \longrightarrow \mathbb{R}$ mediante $\forall x \in X : \|x\| := d(x, 0)$. Sean $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces:

$$(i) \quad \|x\| = d(x, 0) \geq 0 \text{ y } \|x\| = 0 \iff d(x, 0) = 0 \iff x = 0.$$

$$(ii) \quad \|\lambda x\| = d(\lambda x, 0) = d(\lambda x, \lambda 0) = |\lambda| d(x, 0) = |\lambda| \|x\|.$$

$$(iii) \quad \|x + y\| = d(x + y, 0) = d(x, -y) \leq d(x, 0) + d(0, -y) = \|x\| + d(y, 0) = \|x\| + \|y\|.$$

Por tanto, $\|\cdot\|$ es una norma en X . Además, $d(x, y) = d(x - y, 0) = \|x - y\|$, luego d es la métrica inducida por $\|\cdot\|$. ■